# Électromécanique 1 — Chapitre 1

## Exercice 5 : rotationnel et densité de courant

Énoncé : feuille scannée du 02.10.2026 — `Consignes/sources/elmec1-ch1-generalites-ex5-scan-2026-10-02.pdf` (le PDF déposé par le professeur est chiffré).

**Corrigé proposé, non officiel.**

## 1. Données et réponses

$$\vec{H}^*(x,y) = -k\,y\,\vec{e}_x + k\,x\,\vec{e}_y, \qquad k = 2{,}5\times10^6\ \text{A/m}^2$$

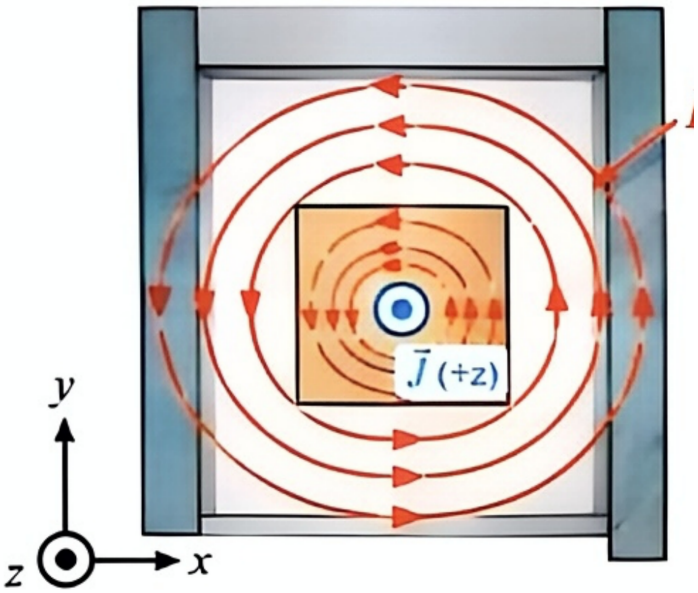



**Figure 1 –** Schéma de l'énoncé (recadré du scan) : conducteur parcouru par la densité de courant $\vec{J}$ selon $+z$ ($z$ sortant du plan), lignes du champ $\vec{H}$ dans le plan $xy$.

| Question | Réponse | Nature |
|---|---|---|
| 1 | $\vec{H}^* = (H_x\,;H_y\,;H_z) = (-ky\,;\ kx\,;\ 0)$ | composantes |
| 2 | $\vec{\nabla}\times\vec{H} = 2k\,\vec{e}_z = 5{,}0\times10^6\,\vec{e}_z$ A/m$^2$ | vecteur |
| 3 | $\vec{J} = 2k\,\vec{e}_z = 5{,}0\times10^6\,\vec{e}_z$ A/m$^2$ | densité de courant |
| 4 | $\vec{J}$ selon $+z$ : courant dans le sens de l'axe $z$ (sortant du plan $xy$) | direction/sens |

## 2. Question 1 — les trois composantes

Par identification avec $\vec{H}^* = H_x\vec{e}_x + H_y\vec{e}_y + H_z\vec{e}_z$ :

$$H_x = -k\,y = -2{,}5\times10^6\,y\ \text{A/m}, \quad H_y = +k\,x = +2{,}5\times10^6\,x\ \text{A/m}, \quad H_z = 0$$

Le champ est **plan** (aucune composante selon $z$, aucune dépendance en $z$) : c'est cohérent avec un conducteur cylindrique d'axe $z$ infiniment long, dont la géométrie ne varie pas selon sa longueur.

## 3. Question 2 — rotationnel de $\vec{H}$

$$\vec{\nabla}\times\vec{H} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial H_z}{\partial y} - \dfrac{\partial H_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial H_x}{\partial z} - \dfrac{\partial H_z}{\partial x} \\ \dfrac{\partial H_y}{\partial x} - \dfrac{\partial H_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 0-0 \\ k-(-k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2k \end{pmatrix}.$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}^* = 2k\,\vec{e}_z = 5{,}0 \times 10^6\,\vec{e}_z \text{ A/m}^2 \quad \text{(porté par } +z\text{, norme } 5{,}0 \times 10^6 \text{ A/m}^2\text{)}$$

## 4. Question 3 — densité de courant (Maxwell-Ampère local)

En régime **magnétostatique**, l'équation locale de Maxwell-Ampère s'écrit $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$ (le courant de déplacement $\partial \vec{D}/\partial t$ est nul). D'où, en reportant le résultat de la question 2 :

$$\vec{J} = \vec{\nabla} \times \vec{H}^* = 2k\,\vec{e}_z = 5{,}0 \times 10^6\,\vec{e}_z \text{ A/m}^2$$

$\vec{J}$ ne dépend ni de $x$ ni de $y$ : la densité de courant est **uniforme** dans la section du conducteur, comme le suppose l'énoncé. En unités pratiques : $J = 5{,}0$ A/mm$^2$, l'ordre de grandeur usuel d'un conducteur de bobinage (2 à 5 A/mm$^2$).

## 5. Question 4 — direction et sens du courant

$\vec{J}$ est porté par l'axe $z$ et dirigé selon $+\vec{e}_z$ : le courant circule donc dans le **sens de l'axe** $z$, c'est-à-dire **sortant du plan** $xy$**, vers l'observateur** — exactement la convention du schéma ($\vec{J}$ marqué « $(+z)$ », origine du repère en $\odot$ pour $+z$).

Le champ s'écrit aussi $\vec{H} = \dfrac{J}{2}(-y\,\vec{e}_x + x\,\vec{e}_y)$ : il est *nul sur l'axe* du conducteur et croît linéairement, $\|\vec{H}\| = \dfrac{J}{2}\,r$. Autour du conducteur, $\vec{H}$ tourne dans le sens **antihoraire** vu depuis $+\vec{e}_z$ (règle de la main droite), ce qui redonne bien $\vec{J}$ vers l'observateur.

**Contrôle de cohérence (théorème d'Ampère)**

$\oint \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_{\text{enlacé}}$ donne, sur un cercle de rayon $r$ à l'intérieur du conducteur, $2\pi r\,H = J\,\pi r^2$, soit $H = \dfrac{Jr}{2} = k\,r$ : le champ linéaire de l'énoncé correspond exactement à une densité $J = 2k$ uniforme.

**Points de vigilance**

- le facteur **2** vient du *signe opposé* des deux dérivées : $\dfrac{\partial H_y}{\partial x} = +k$ et $\dfrac{\partial H_x}{\partial y} = -k$, et $(\vec{\nabla} \times \vec{H})_z = \dfrac{\partial H_y}{\partial x} - \dfrac{\partial H_x}{\partial y}$ ;
- $k$ a la dimension d'une densité de courant (A/m$^2$) : $2k$ est bien une densité volumique, pas une densité linéique (A/m) ;
- la divergence est nulle, $\vec{\nabla} \cdot \vec{H}^* = 0$ : pas de charge d'espace, le conducteur ne porte qu'une densité de courant.

**Le schéma n'est qu'illustratif**

Sur la figure, les flèches du haut et du bas pointent toutes deux vers la droite : ce n'est pas une circulation fermée. Le sens du champ se lit sur la **formule** (question 2) et non sur le dessin.

**Contrôle numérique** (différences finies, pas $10^{-6}$, points $(2;4;0)$, $(0{,}5;1{,}3;0{,}7)$, $(-3;2{,}5;-1{,}2)$, $(-1;-7;3)$) : le rotationnel calculé numériquement vaut $5{,}0000 \times 10^6\,\vec{e}_z$ A/m$^2$ à $5 \times 10^{-11}$ près en relatif, et $\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$ ; voir `scripts/ch1_ex5_verif_numerique.py`.

**Sources** : `elmec1-ch1-generalites-ex5-scan-2026-10-02.pdf` (feuille scannée du 02.10.2026, dossier `Consignes/sources/`) ; `elmec1-ch0-formulaire-te1.pdf` (opérateurs, équations de Maxwell locales) ; polycopié CH1, § 5.4.4 et équation locale de Maxwell-Ampère.